

FSC5101 — FÍSICA I (MECÂNICA)

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)

Exercícios Seleccionados para a Prova 1 — Texto Integral Sears & Zemansky (12ª Ed.)

Capítulo 1 — Unidades, Grandezas Físicas e Vetores

■ Exercício 1.16

Uma esquiadora realiza três deslocamentos consecutivos a partir do ponto de partida. Descrevemos a direção do ponto de partida ao ponto de chegada pelo ângulo ϕ (fi). Por meio de medidas cuidadosas, verificamos que a distância do ponto de partida ao ponto de chegada é de aproximadamente 2,2 km em um ângulo de $\phi = 63^\circ$. a) Determine as componentes x e y do vetor deslocamento resultante. b) Calcule com alta acurácia o módulo e a direção do deslocamento resultante somando as componentes dos vetores individuais.

■ Exercício 1.24

Dados os dois deslocamentos $\mathbf{A} = 4,0 \mathbf{i} - 3,0 \mathbf{j}$ (m) e $\mathbf{B} = 6,0 \mathbf{i} + 8,0 \mathbf{j}$ (m): a) Encontre o módulo e a direção do vetor $\mathbf{A}$. b) Encontre o módulo e a direção do vetor $\mathbf{B}$. c) Determine o vetor resultante $\mathbf{C} = 2\mathbf{A} - \mathbf{B}$ usando vetores unitários. d) Calcule o módulo e a direção do vetor $\mathbf{C} = 2\mathbf{A} - \mathbf{B}$.

■ Exercício 1.26

O produto escalar $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = AB \cos \phi$ pode ser positivo, negativo ou zero, dependendo do ângulo ϕ entre $\mathbf{A}$ e $\mathbf{B}$. a) Se ϕ está compreendido entre 0° e 90° , o produto escalar $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$ é positivo porque $B \cos \phi > 0$. b) Se ϕ está compreendido entre 90° e 180° , $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$ é negativo porque $B \cos \phi < 0$. c) Se $\phi = 90^\circ$, $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = 0$ porque B possui componente zero na direção paralela a $\mathbf{A}$. d) Demonstre a propriedade comutativa: $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = \mathbf{B} \cdot \mathbf{A}$.

■ Exercício 1.29

Para dois vetores $\mathbf{A}$ e $\mathbf{B}$ situados no mesmo plano xy, o produto vetorial $\mathbf{C} = \mathbf{A} \times \mathbf{B}$ é definido como um vetor ortogonal a este plano (isto é, ortogonal tanto a $\mathbf{A}$ quanto a $\mathbf{B}$) e possuindo módulo $C = AB \sin \phi$. a) Calcule o módulo do produto vetorial $\mathbf{C} = \mathbf{A} \times \mathbf{B}$ para $A = 6,0$ unidades, $B = 4,0$ unidades e $\phi = 30^\circ$. b) Determine o sentido de $\mathbf{C}$ usando a regra da mão direita. c) Verifique a relação $\mathbf{A} \times \mathbf{B} = -(\mathbf{B} \times \mathbf{A})$.

■ Exercício 1.33

Para os vetores $\mathbf{A}$ e $\mathbf{B}$ indicados no diagrama cartesiano: a) Determine as componentes da soma vetorial $\mathbf{R} = \mathbf{A} + \mathbf{B}$. b) Calcule o módulo e a direção de $\mathbf{R}$. c) Determine as componentes da diferença vetorial $\mathbf{D} = \mathbf{A} - \mathbf{B}$. d) Calcule o módulo e a direção de $\mathbf{D}$.

■ Exercício 1.45

Use componentes de vetores para determinar o módulo e a direção de um terceiro vetor força necessário para equilibrar os dois vetores de força atuantes sobre uma partícula. Considere o vetor de 625 N atuando ao longo do eixo vertical +Oy e o eixo horizontal +Ox perpendicular a ele no sentido para a direita.

■ Exercício 1.49

a) Escreva cada vetor indicado no diagrama cartesiano em termos dos vetores unitários $\mathbf{i}$ e $\mathbf{j}$. b) Use vetores unitários para escrever o vetor resultante $\mathbf{R} = \mathbf{A} + \mathbf{B} + \mathbf{C}$. c) Encontre o módulo e a direção do vetor resultante $\mathbf{R}$.

■ Exercício 1.50

Dados dois vetores $\mathbf{A} = 5,0 \mathbf{i} - 2,0 \mathbf{j}$ e $\mathbf{B} = -3,0 \mathbf{i} + 4,0 \mathbf{j}$: a) Ache o módulo de cada vetor. b) Escreva uma expressão para a diferença vetorial $\mathbf{D} = \mathbf{A} - \mathbf{B}$ usando vetores unitários. c) Ache o módulo e a direção da diferença vetorial $\mathbf{D}$. d)

Faça um diagrama vetorial e verifique se o resultado concorda graficamente com o item c).

Capítulo 2 — Movimento Retilíneo

■ Exercício 2.5

Um motorista dirige a uma velocidade constante de 15,0 m/s quando passa em frente a uma escola, onde o limite de velocidade é de 10,0 m/s. Um policial de motocicleta parado no local parte no mesmo instante em perseguição com aceleração constante de 3,00 m/s². a) Qual o intervalo de tempo necessário para a motocicleta alcançar o automóvel? b) Qual é a velocidade da motocicleta no instante do encontro? c) Qual a distância percorrida até a ultrapassagem?

■ Exercício 2.12

Partindo da relação da velocidade $v_x(t) = v_{0x} + a_x t$, deduza a equação fundamental da posição para movimento com aceleração constante: $x(t) = x_0 + v_{0x} t + \frac{1}{2} a_x t^2$. Explique a interpretação física de cada um dos três termos da equação.

■ Exercício 2.15

Analise as curvas dos gráficos de posição $x(t)$, velocidade $v_x(t)$ e aceleração $a_x(t)$ no movimento retilíneo. Discuta as transformações nas formas das curvas quando a aceleração é igual a zero (movimento retilíneo uniforme com velocidade constante).

■ Exercício 2.25

Uma bola é lançada verticalmente para cima do parapeito de um edifício com velocidade inicial $v_0 = 15,0$ m/s. Calcule o instante t para o qual a bola está a 5,0 m abaixo do parapeito do edifício ($y = -5,0$ m, $g = 9,80$ m/s²) e explique o significado físico das soluções encontradas.

■ Exercício 2.29

Um gato anda em uma linha reta ao longo do eixo Ox. Um físico observa seu movimento e desenha o gráfico da velocidade $v_x(t)$ em função do tempo. a) Determine em qual instante a aceleração é zero. b) Demonstre que a velocidade máxima ocorre quando $a_x = dv_x/dt = 0$ e calcule o valor dessa velocidade máxima.

■ Exercício 2.31

O gráfico da velocidade da motocicleta de um policial em função do tempo no eixo Ox é fornecido. a) Calcule a aceleração instantânea nos instantes $t = 3,0$ s, $t = 7,0$ s e $t = 11,0$ s. b) Determine o deslocamento da motocicleta nos primeiros 5,0 s e nos 9,0 s iniciais.

■ Exercício 2.32

Dada a curva de aceleração $a_x(t)$ de um modelo de locomotiva que se move no eixo Ox, faça os gráficos da velocidade $v_x(t)$ e da posição $x(t)$, sabendo que no instante inicial $t = 0$ a posição é $x_0 = 0$ e a velocidade inicial é $v_{0x} = 0$.

■ Exercício 2.35

Dois carros, A e B, movem-se ao longo do eixo Ox. O gráfico de posição $x(t)$ fornece os movimentos de A e B. a) Faça um diagrama de movimento mostrando a posição, a velocidade e a aceleração dos carros para $t = 0$ s, $t = 1,0$ s e $t = 3,0$ s. b) Para quais instantes A e B possuem a mesma posição? c) Construa o gráfico de velocidade versus tempo e determine em quais instantes possuem a mesma velocidade.

■ Exercício 2.38

Gotas de chuva em queda livre. Desprezando a resistência do ar sobre as gotas de chuva caindo de uma nuvem localizada a 500 m de altura: a) Qual seria a velocidade de impacto de uma gota de chuva ao atingir o solo? b) Discuta porque a resistência do ar é fundamental para limitar essa velocidade na prática.

■ Exercício 2.39

a) Se uma pulga consegue dar um salto vertical e atingir uma altura máxima de 0,440 m, qual é o módulo de sua velocidade inicial ao abandonar o solo? b) Qual é o tempo total de permanência da pulga no ar?

■ Exercício 2.40

Descida na Lua. Um módulo explorador lunar desce sob ação de retropropulsores. A 5,0 m da superfície lunar, com velocidade descendente de 0,80 m/s, os motores são desligados e o módulo entra em queda livre na gravidade lunar ($g = 1,62 \text{ m/s}^2$). Qual é a velocidade do módulo ao atingir o solo lunar?

■ Exercício 2.41

Um teste simples para o tempo de reação humana. Uma régua de medição é mantida verticalmente com a extremidade inferior entre o polegar e o indicador de uma pessoa. Ao ver a régua ser largada, a pessoa a segura. a) Deduza a fórmula do tempo de reação $t = \sqrt{2h/g}$ em função da distância h percorrida pela régua. b) Calcule o tempo de reação para $h = 18,0 \text{ cm}$ ($g = 9,80 \text{ m/s}^2$).

■ Exercício 2.42

Um tijolo é largado a partir do repouso do alto de um edifício e atinge o solo em 2,50 s em queda livre ($g = 9,80 \text{ m/s}^2$). a) Qual é a altura do edifício? b) Qual é o módulo da velocidade do tijolo ao atingir o solo? c) Esboce os gráficos $a_y(t)$, $v_y(t)$ e $y(t)$ para o movimento.

■ Exercício 2.43

Falha no lançamento. Um foguete de 7500 kg é lançado verticalmente a partir da plataforma com aceleração constante para cima de $2,25 \text{ m/s}^2$. Ao atingir a altura de 525 m, os motores falham repentinamente e a única força atuante passa a ser a gravidade. a) Qual é a altura máxima acima do solo atingida pelo foguete? b) Quanto tempo após a falha dos motores o foguete retorna ao solo?

■ Exercício 2.52

O salto voador de uma pulga. Dados coletados de uma pulga de 2,0 mg gravados em filme de alta velocidade (3500 quadros/segundo) mostram sua aceleração. Use a curva $a(t)$ para determinar: a) Em qual instante a aceleração da pulga chega a zero. b) A aceleração máxima exercida pelas pernas e a velocidade máxima de decolagem.

■ Exercício 2.53

A curva de aceleração $a_x(t)$ em função do tempo é dada para uma pedra que rola colina abaixo a partir do repouso. a) Determine a variação na velocidade da pedra Δv_x entre $t = 2,5 \text{ s}$ e $t = 7,5 \text{ s}$ integrando a área sob a curva de aceleração. b) Faça o gráfico da velocidade $v_x(t)$ em função do tempo.

Capítulo 3 — Movimento em Duas ou Três Dimensões

■ Exercício 3.12

Uma nadadora salta correndo horizontalmente do topo de um rochedo. Qual deve ser a sua velocidade horizontal mínima ao abandonar o rochedo de altura H para que consiga ultrapassar uma saliência de rocha projetada na base da escarpa a uma distância D da parede vertical?

■ Exercício 3.14

Uma bola de gude rola horizontalmente com velocidade v_0 sobre uma mesa de 2,75 m de altura e cai sem sofrer resistência do ar. No solo, a uma distância horizontal de 2,0 m da base da mesa, há um pequeno buraco. Para qual valor da velocidade v_0 a bola de gude cairá exatamente dentro do buraco?

■ Exercício 3.21

Ganhe o prêmio. Em um parque de diversões, você vence se conseguir encaixar uma moeda em um prato situado em uma prateleira a uma altura h acima do ponto em que a moeda deixa sua mão. Se você lança a moeda com velocidade de $6,4 \text{ m/s}$ a um ângulo de $60,0^\circ$ acima da horizontal e ela entra no prato no topo da trajetória: a) Qual a altura h da prateleira? b) Qual a componente vertical da velocidade ao tocar o prato?

■ Exercício 3.36

Voando com vento ortogonal. A bússola de um avião indica rumo Norte e seu velocímetro de ar marca velocidade $v_{\text{ar}} = 240 \text{ km/h}$. Sopra um vento constante de Oeste para Leste com $v_{\text{vento}} = 100 \text{ km/h}$. a) Qual é a velocidade do avião em relação à Terra? b) Qual é o ângulo de desvio da trajetória real em relação ao rumo Norte?

■ Exercício 3.38

Dois píeres, A e B, estão localizados em um rio a uma distância de 1500 m um do outro no sentido da correnteza. Dois amigos fazem a travessia de ida e volta de A a B. Um vai de barco a $4,0 \text{ km/h}$ na água parada e o outro caminha na margem a $4,0 \text{ km/h}$. Se a água do rio corre a $2,0 \text{ km/h}$, determine o tempo total de viagem de cada amigo.

■ Exercício 3.40

O piloto de um avião deseja voar de Leste para Oeste. Um vento de $80,0 \text{ km/h}$ sopra do Norte para o Sul. Se a velocidade do avião em relação ao ar é de $320,0 \text{ km/h}$: a) Em qual direção o piloto deve apontar o bico do avião? b) Qual será o módulo da velocidade do avião em relação à Terra?

■ Exercício 3.41

Cruzando o rio I. A água de um rio corre a $2,0 \text{ m/s}$ de Norte para Sul. Um homem pilota um motor de barco a $4,2 \text{ m/s}$ em relação à água apontando de Oeste para Leste. Se o rio possui largura de 800 m : a) Quanto tempo ele leva para cruzar o rio? b) A que distância ao Sul do ponto de partida ele atinge a margem oposta?

■ Exercício 3.42

Cruzando o rio II. a) Em qual direção o barco do Exercício 3.41 deveria ser apontado para atingir a margem oposta no ponto exatamente a Leste do ponto de partida? b) Qual será a velocidade resultante do barco em relação à Terra?

■ Exercício 3.44

Um modelo de foguete se move no plano xy com aceleração $a_x(t) = \alpha t^2$ e $a_y(t) = \beta - \gamma t$, onde $\alpha = 2,50 \text{ m/s}^3$, $\beta = 9,0 \text{ m/s}^2$ e $\gamma = 1,40 \text{ m/s}^3$. Em $t = 0$, $\mathbf{r}_0 = (0,0)$ e $\mathbf{v}_0 = 1,0 \mathbf{i} + 7,0 \mathbf{j} \text{ (m/s)}$. a) Determine os vetores velocidade $\mathbf{v}(t)$ e posição $\mathbf{r}(t)$ em função do tempo. b) Calcule a posição e a velocidade em $t = 2,0 \text{ s}$.

■ Exercício 3.45

Um foguete é lançado do topo de uma torre de altura $h_0 = 50,0 \text{ m}$ com coordenadas de posição $x(t) = A + B t^2$ e $y(t) = C + D t^3$. Sabendo que $1,0 \text{ s}$ após o lançamento sua aceleração é $\mathbf{a} = 4,0 \mathbf{i} + 3,0 \mathbf{j} \text{ (m/s}^2\text{)}$, determine as constantes A, B, C e D e encontre a velocidade inicial no lançamento.

■ Exercício 3.46

Um pássaro voa no plano xy com vetor velocidade $\mathbf{v}(t) = (\alpha - \beta t^2) \mathbf{i} + \gamma t \mathbf{j}$, com $\alpha = 2,4 \text{ m/s}$, $\beta = 1,6 \text{ m/s}^3$ e $\gamma = 4,0 \text{ m/s}^2$. Em $t = 0$, o pássaro está na origem $\mathbf{r}_0 = (0,0)$. a) Determine os vetores posição $\mathbf{r}(t)$ e aceleração $\mathbf{a}(t)$. b) Qual a altura y do pássaro no instante em que ele cruza $x = 0$ pela primeira vez após $t = 0$?

■ Exercício 3.47

Um foguete de teste é acelerado ao longo de uma rampa inclinada de $200,0 \text{ m}$ de extensão com $a = 125 \text{ m/s}^2$, partindo do repouso. A rampa possui inclinação de $35,0^\circ$ sobre a horizontal. Ao sair da rampa, os motores apagam e o foguete entra em queda livre parabólica. Determine: a) A altura máxima acima do solo atingida pelo foguete. b) O alcance horizontal total desde o ponto de partida.

■ Exercício 3.54

Um navio se aproxima do porto a $45,0 \text{ cm/s}$ ($0,45 \text{ m/s}$). Um equipamento de ancoragem é lançado a $15,0 \text{ m/s}$ a $60,0^\circ$ acima da horizontal a partir de uma torre à beira d'água localizada $8,75 \text{ m}$ acima do convés do navio. A qual distância D da doca deve estar o navio para o equipamento cair exatamente no convés?

■ Exercício 3.56

Uma mangueira de água é usada para encher um tanque cilíndrico de diâmetro D e altura $2D$. O jato de água sai a $45,0^\circ$ acima da horizontal a partir da base do tanque a uma distância $6D$. Determine o intervalo de velocidade inicial v_0 para que a água caia dentro da abertura superior do tanque.

■ Exercício 3.58

Chutando a gol no futebol americano. A barra horizontal entre as traves do gol está a $10,0 \text{ pés}$ ($3,05 \text{ m}$) de altura acima do solo. A bola é chutada a uma distância de $36,0 \text{ pés}$ ($11,0 \text{ m}$) com velocidade $v_0 = 40,0 \text{ pés/s}$ ($12,2 \text{ m/s}$) a $45,0^\circ$ acima da horizontal. A bola passa acima da barra horizontal para validar o ponto extra?

■ Exercício 3.60

Cuidado! Uma bola de neve rola do telhado de um celeiro que possui uma inclinação para baixo igual a $40,0^\circ$. A extremidade do telhado está situada a $14,0 \text{ m}$ acima do solo e a bola de neve possui velocidade $v_0 = 7,0 \text{ m/s}$ ao abandonar a borda. A que distância horizontal da parede do celeiro a bola de neve atinge o solo?